

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1 8 0 3	Universidad de Antioquia Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Instituto de Matemáticas	
Tiempo para la realización de la prueba: 110 minutos.		Calificación
APELLIDOS:	NOMBRE:	Documento:
Parcial 4 Cálculo Vectorial	Valor: 25 %	Sede: Medellín
Profesor: Mauricio Alejandro Londoño	Grupo: 5	Fecha: 18-10-2019

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR TODOS LOS CAMPOS DEL ENCABEZADO DEL EXAMEN

La interpretación del exámen hace parte de la evaluación, por tal motivo no se responden preguntas durante la realización de la prueba. Se permite el uso de calculadora no programable. El uso de cualquier otro dispositivo electrónico como celulares, tablets, smartwatch, etc, además de notas de clase, tablas de fórmulas, apuntes, libros, etc; implicará la anulación de la prueba. **Los procedimientos empleados para hallar las respuestas a los ejercicios deben quedar registrados en esta hoja, ordenados y legibles para el profesor.** Respuestas sin justificación o no legibles se califican con cero.

LEA CUIDADOSAMENTE CADA UNO DE LOS ENUNCIADOS

1.

25 pts

Considere el campo vectorial **F** definido por

$$\mathbf{F}(x,y,z) = (2x - y \operatorname{sen} x)\mathbf{i} + \cos x\mathbf{j} + \cos z\mathbf{k}$$

- a)

(8)

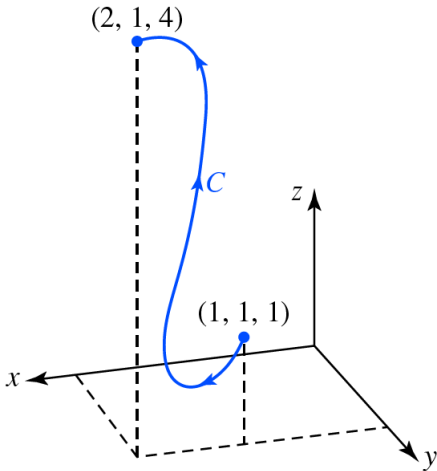
Muestre que $\mathbf{F}(x,y,z)$ define un campo conservativo en $\mathbb{R}^3$.
- b)

(10)

Encuentre una función potencial para **F**.
- c)

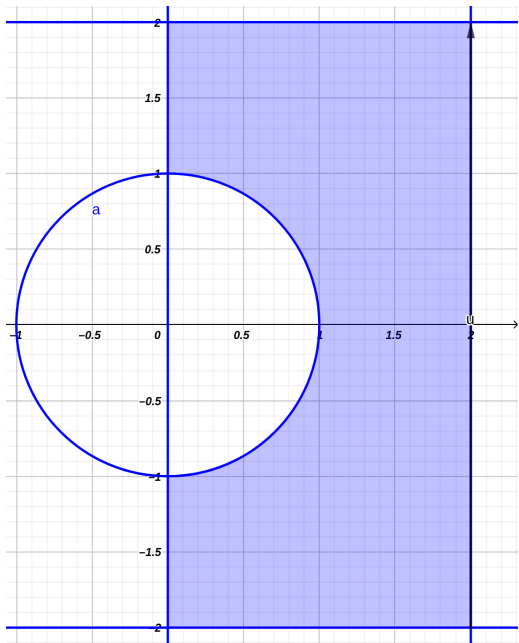
(7)

Para la curva C dada en la figura, calcule $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$.



2. 25 pts Suponga que una fuerza está dada por el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = (x^2 + 2x + 1 - y)\mathbf{i} + (x + y^2)\mathbf{j}$.

- a) (7) Calcule la componente rotacional $\mathbf{rot}(\mathbf{F}) \cdot \mathbf{k}$.
- b) (8) Sea R la región exterior al círculo $x^2 + y^2 = 1$ e interior al rectángulo $[0, 2] \times [-2, 2]$. Calcule el área de la región R usando fórmulas geométricas.
- c) (10) Calcular el trabajo realizado por la fuerza $\mathbf{F}$ alrededor de la curva que bordea a la región R (la curva está orientada en sentido antihorario).



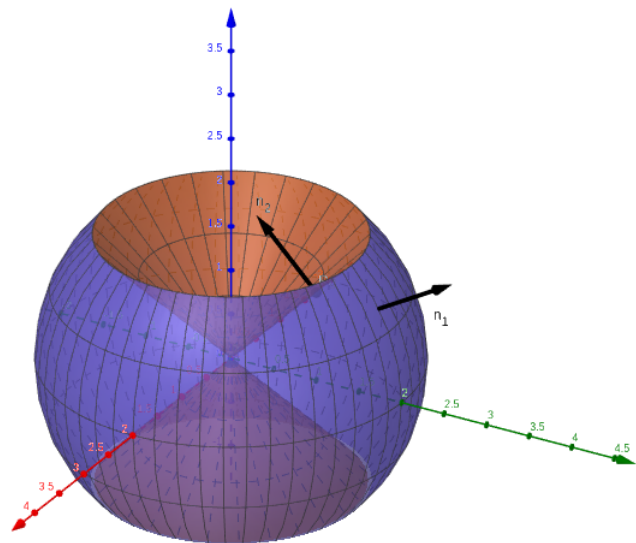
3. 25 pts Sean

$$\mathbf{F}(x,y,z) = (x^3 + y^5)\mathbf{i} + (y^3 - e^x)\mathbf{j} + (z^3 + x^3)\mathbf{k}$$

y

$$D = \{(x,y,z) : x^2 + y^2 \geq z^2 \text{ y } x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}.$$

Si S es la frontera de D , calcule el flujo de $\mathbf{F}$ que sale a través de S .



4. 25 pts

Considere el campo vectorial

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (z^2 y \cos(xy))\mathbf{i} + (z^2 x(1 + \cos(xy)))\mathbf{j} + 2z \sin(xy)\mathbf{k}$$

y la curva C que se ilustra en la figura.

- a) (8) Muestre que $\nabla \times \mathbf{F} = -2xz\mathbf{i} + z^2\mathbf{k}$.
- b) (5) Calcule el vector normal unitario al plano $z = 1 - y$, cuya orientación sea compatible con la orientación de la curva C que se da en la figura.
- c) (5) Calcule el diferencial de superficie dS para el plano $z = 1 - y$.
- d) (7) Calcule $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$.

